

《线性电路实验》预习报告

实验名称: 比较器 指导教师: 王东雷 df4dac@sina.com
姓名: 丁毅 学号: 2023K8009908031 班级/专业: 2308/电子信息 分组序号: 2-06
实验日期: 2025.06.06 实验地点: 教学楼 607 是否调课/补课: 否 成绩: _____

1 实验目的

- (1) 理解比较器的主要参数、比较器与运放的差异;
- (2) 测量比较器时间延迟等参数, 观察滞回特性对电路的影响;
- (3) 设计电压监测比较器电路;
- (4) 了解常见比较器 LM293 和 LM311。

2 实验仪器

- (1) 数字万用表: Unit UT61E (C190241394)
- (2) 数字示波器: RIGOL 200MSO2202A (DS2F192200361)
- (3) 信号发生器: GWINSTEK AFG-22225 (GER910370)
- (4) 数字直流电源: GWINSTEK GPD-3303S (GES813705)
- (5) 多功能数字测量仪: **Analog Discovery 1** (D704387)
- (6) 其它: 比较器 LM311、LM293 等, 电阻、电容、二极管等元件, 以及面包板, 导线等

3 实验内容概要

- (1) 利用 LM311 搭建普通、滞回比较器, 将正弦波转化为方波; 测量两种电路的波形, 测量滞回比较器的输入输出曲线
- (2) (选做) 测量比较器的响应时间 (延迟时间)
- (3) 搭建窗口比较器, 对 $10\text{ V} \sim 15\text{ V}$ 的正常电压范围进行检测
- (4) (选做) 利用滞回比较器搭建方波振荡器
- (5) (选做) 设计一个电路用于测量比较器的失调电压和直流增益 (比较器内部无补偿, 不能直接用测量运放的电路)

4 窗口比较器

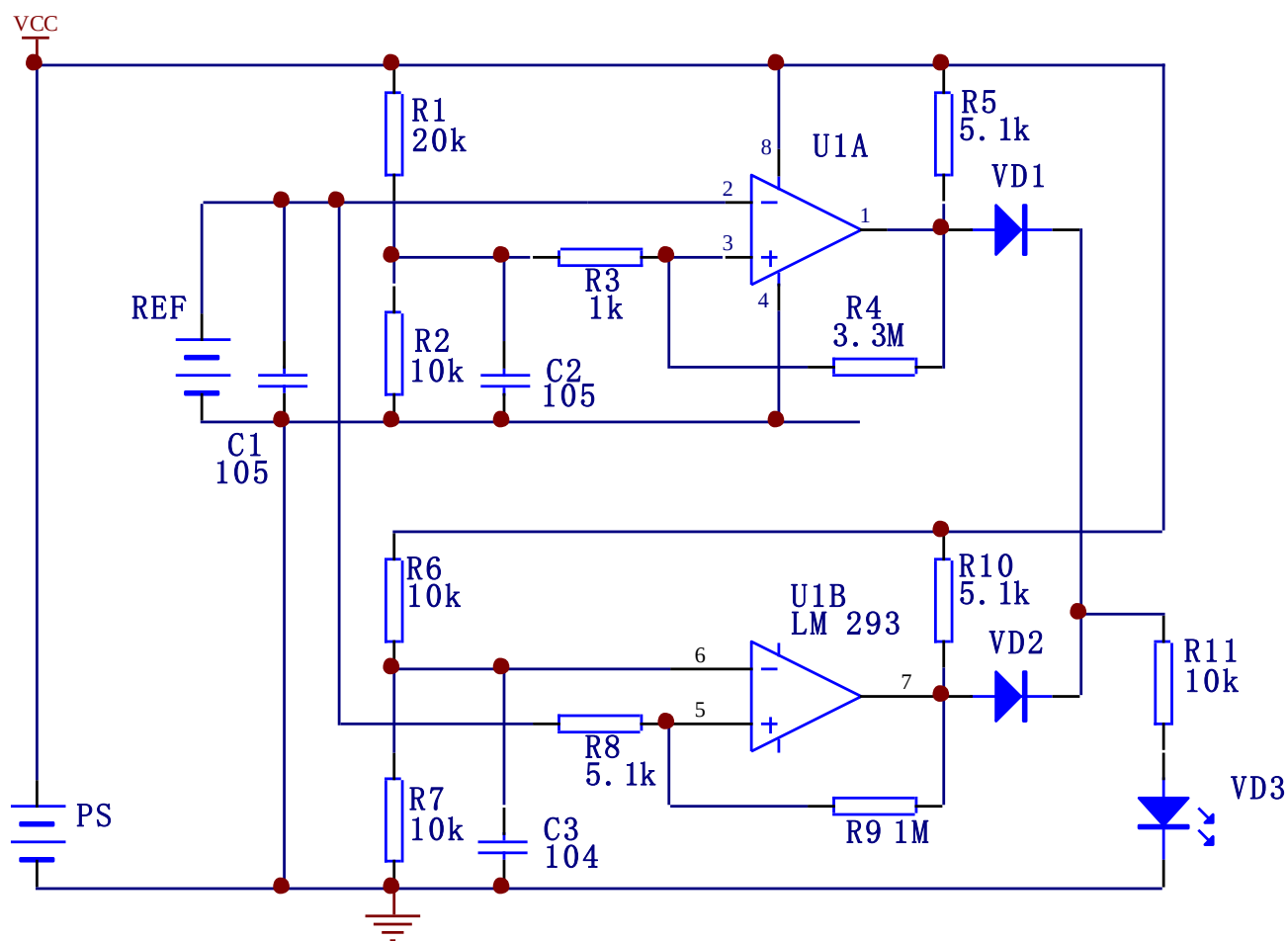


Figure 1: 窗口比较器原理图